12. Kurvendiskussion

B 12.1 Bestimmen Sie für die Funktion

$$f(x) = \frac{1}{16} \cdot x^2 \cdot (x^2 - 16) = \frac{1}{16} x^4 - x^2$$

Symmetrien, Definitionsbereich, Nullstellen, Extremwerte und Wendepunkte. Skizzieren Sie den Funktionsverlauf.

Lösung:

1. Symmetrie: Wegen $f(-x) = f(x)$ ist die y-Achse Symmetrieachse.

2. Definitionsbereich: $f(x)$ ist für alle $x \in \mathbb{R}$ erklärt, also $D = \mathbb{R}$.

3. Nullstellen: $f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 0$ oder $x^2 = 16 \Leftrightarrow$
$x_1 = 0$ (doppelte Nullstelle); $x_2 = 4$; $x_3 = -4$.

4. Ableitungen:

$$f'(x) = \frac{1}{4}x^3 - 2x = \frac{x}{4} \cdot (x^2 - 8);$$

$$f''(x) = \frac{3}{4}x^2 - 2;$$

$$f'''(x) = \frac{3}{2}x;$$

$$f^{(4)}(x) = \frac{3}{2}.$$

5. Extremwerte:
$f'(x) = 0$; $x_4 = 0$; $x_5 = \sqrt{8}$; $x_6 = -\sqrt{8}$;

$f''(0) = -2 \Rightarrow$ an der Stelle $x_4 = 0$ liegt ein relatives Maximum mit $f(0) = 0$;

$f''(\sqrt{8}) = f''(-\sqrt{8}) = 4 > 0 \Rightarrow$ an den Stellen $x_5 = \sqrt{8}$ und $x_6 = -\sqrt{8}$ liegt ein relatives Minimum.

$f(\sqrt{8}) = f(-\sqrt{8}) = \frac{64}{16} - 8 = -4.$

Relatives Maximum: $P_1(0;0)$.

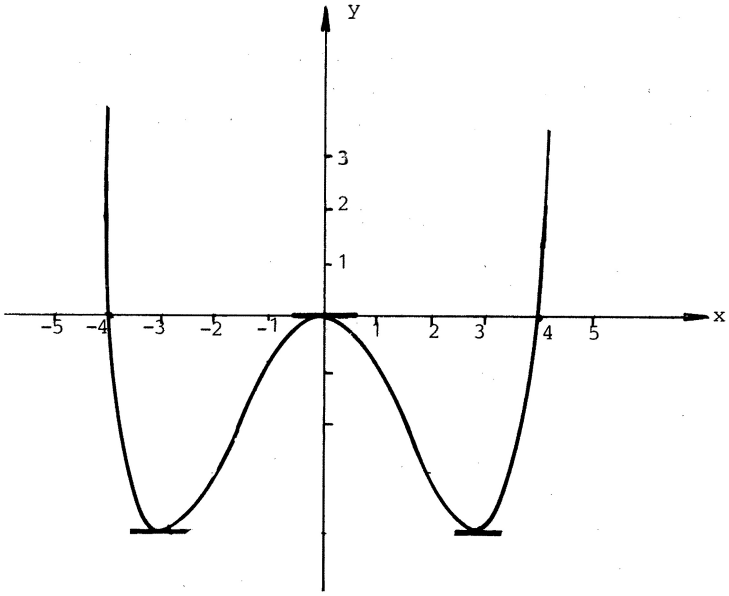
Relative Minima: $P_2(-\sqrt{8}; -4)$; $P_3\sqrt{8}; -4)$.

6. Wendepunkte: $f''(x) = 0$; $x^2 = \frac{8}{3}$; $x_7 = \sqrt{\frac{8}{3}}$; $x_8 = -\sqrt{\frac{8}{3}}$;
$f'''(x_7) \neq 0$; $f'''(x_8) \neq 0 \Rightarrow$ Wendepunkte;

$$f\left(\sqrt{\frac{8}{3}}\right) = f\left(\sqrt{\frac{8}{3}}\right) = -\frac{20}{9}.$$

Wendepunkte: $P_4(-\sqrt{\frac{8}{3}}; -\frac{20}{9})$; $P_5(\sqrt{\frac{8}{3}}; -\frac{20}{9})$.

Brought to you by | Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
Authenticated
Download Date | 12/18/18 12:49 PM



Kurvendiskussion der Funktion f (x):

Definitionsbereich: $D = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \text{ ist definiert}\}$.

Symmetrie:
Symmetrie zur y-Achse: Falls gilt $f(-x) = f(x)$ für alle x und $-x \in D$, dann heißt die Funktion f ***gerade***;
Punktsymmetrie zum Koordinatenursprung: Gilt $f(-x) = -f(x)$ für alle x und $-x \in D$, dann heißt die Funktion f ***ungerade***.

Nullstelle: x_N ist Nullstelle von f, falls gilt $f(x_N) = 0$.

Relatives Extremum an der Stelle x_E:
Notwendige Bedingung: $f'(x_E) = 0$.
Hinreichende Bedingung: Für ein gerades n gilt

$$f'(x_E) = f''(x_E) = \ldots = f^{(n-1)}(x_E) = 0; \quad f^{(n)}(x_E) \neq 0.$$

$f^{(n)}(x_E) < 0 \Rightarrow$ relatives Maximum; $f^{(n)}(x_E) > 0 \Rightarrow$ relatives Minimum.

Wendepunkt an der Stelle x_W: Hinreichende Bedingung: Für ungerades n gilt

$$f''(x_W) = \ldots = f^{(n-1)}(x_W) = 0; \quad f^{(n)}(x_W) \neq 0.$$

Sattel- oder ***Waagepunkt***: Einen Wendepunkt mit waagrechter Tangente, also mit $f'(x_W) = 0$, nennt man ***Sattel-*** oder ***Waagepunkt***.

Brought to you by | Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
Authenticated
Download Date | 12/18/18 12:49 PM

B 12.2 Führen Sie für die folgende Funktion

$$f(x) = 1 + \frac{x}{2} + \frac{5}{18x}$$

eine Kurvendiskussion durch. Skizzieren Sie den Kurvenverlauf. Zeichnen Sie dabei die Asymptoten ein.
Zeigen Sie, dass der Punkt P (0; 1) Symmetriepunkt ist.

Lösung:

Definitionsbereich: $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\}$.

Nullstellen: $1 + \frac{x}{2} + \frac{5}{18x} = 0 \qquad | \cdot 2x$

$$2x + x^2 = -\frac{5}{9} \quad \Leftrightarrow \quad (x+1)^2 = -\frac{5}{9} + 1 = \frac{4}{9};$$

$$x_{1,2} = -1 \pm \frac{2}{3}; \quad x_1 = -\frac{5}{3}; \quad x_2 = -\frac{1}{3}.$$

Ableitungen:

$$f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{5}{18x^2}; \qquad f''(x) = \frac{5}{9x^3}; \qquad f'''(x) = -\frac{5}{3x^4}.$$

Extremwerte:

$$f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{5}{18x^2} = 0; \quad 18x^2 = 10; \quad x_3 = -\frac{\sqrt{5}}{3}; \quad x_4 = \frac{\sqrt{5}}{3};$$

$$f''(x_3) < 0 \;\Rightarrow\; \text{rel. Maximum}; \quad f(x_3) = 1 - \frac{2 \cdot \sqrt{5}}{6};$$

$$f''(x_4) > 0 \;\Rightarrow\; \text{rel. Minimum}; \quad f(x_4) = 1 + \frac{2 \cdot \sqrt{5}}{6}.$$

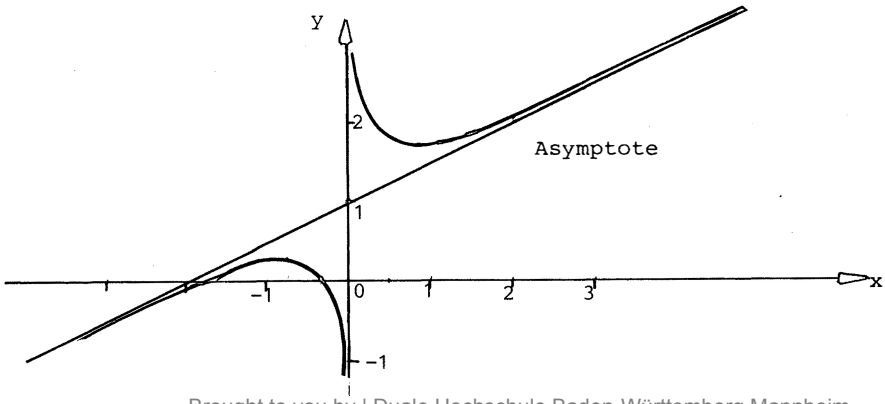
Wendepunkt: $f''(x) = \frac{5}{9x^3} = 0$ keine Lösung.

Asymptoten: $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty; \quad \lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x < 0}} f(x) = -\infty.$

Da $x = 0$ Polstelle ist, ist die y-Achse Asymptote.

Verhalten für große $|x|$;

$\lim\limits_{|x| \to \infty} \left| f(x) - (1 + \frac{x}{2}) \right| = 0; \quad y = 1 + \frac{x}{2}$ ist Asymptote.



Brought to you by | Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
Authenticated
Download Date | 12/18/18 12:49 PM

P(0; 1) ist genau dann Symmetriepunkt, wenn die parallel verschobene Funktion $g(x) = f(x) - 1$ ungerade ist, falls also gilt

$$f(-x) - 1 = -(f(x) - 1)\,;$$

$$\left.\begin{aligned} f(-x) - 1 &= 1 - \frac{x}{2} - \frac{5}{18x} - 1 = -\frac{x}{2} - \frac{5}{18x} \\ -(f(x) - 1) &= -\left(1 + \frac{x}{2} + \frac{5}{18x} - 1\right) = -\frac{x}{2} - \frac{5}{18x} \end{aligned}\right\} =$$

Damit ist P (0; 1) Symmetriepunkt.

Asymptoten:
Die Funktion f(x) hat die ***Asymptote*** $y = mx + b$, falls gilt

$$\lim_{x\to\infty} |f(x) - (mx + b)| = 0 \quad \text{bzw.} \quad \lim_{x\to-\infty} |f(x) - (mx + b)| = 0.$$

Im Falle $\lim\limits_{x\to x_0+} f(x) = \pm\infty$ bzw. $\lim\limits_{x\to x_0-} f(x) = \pm\infty$
ist die Parallele zur y-Achse durch den Punkt x_0 ***vertikale Asymptote*** von f(x).
Falls in $f(x) = \dfrac{u(x)}{v(x)}$ mit $v(x_0) = 0$ und $u(x_0) \neq 0$ gilt, ist x_0 eine ***Polstelle*** mit ***vertikaler Asymptote.***

A 12.1 Ein Polynom 3. Grades hat im Punkt P(2; − 44) einen Wendepunkt, $x_N = -2$ ist eine Nullstelle und an der Stelle $x_E = 5$ liegt ein relatives Extremum.
a) Bestimmen Sie die Gleichung des Polynoms.
b) Berechnen Sie alle Extremwerte.
c) Wie lauten die restlichen Nullstellen?

A 12.2 Bestimmen Sie die Nullstellen, Extremwerte und Wendepunkte von folgenden Funktionen:

a) $f(x) = x^2 - 3x + 1$;

b) $f(x) = 2x^2 - 4x + 10$;

c) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$;

d) $f(x) = (x + 1)^2 \cdot (x + 2)^2$;

e) $f(x) = x^6 - 9x^4$;

f) $f(x) = x^4 - 4x^3$.

Brought to you by | Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
Authenticated
Download Date | 12/18/18 12:49 PM

A 12.3 Bestimmen Sie von der Funktion

$$f(x) = \frac{2x-1}{(x-1)^2}$$

Definitionsbereich, Nullstellen, Extremwerte und Wendepunkte. Welche Asymptoten besitzt $f(x)$? Skizzieren Sie den Kurvenverlauf.

A 12.4 Gegeben ist die Funktion $f(x) = \ln(7 + x - x^2)$. Bestimmen Sie Definitionsbereich, Nullstellen, Extremwerte, Wendepunkte und Asymptoten von $f(x)$ und skizzieren Sie den Kurvenverlauf.

A 12.5 Bestimmen Sie von folgenden Funktionen Definitionsbereich, Nullstellen, Extremwerte, Wendepunkte und Asymptoten:

a) $f(x) = (x^2 + 2x - 1) \cdot e^{-x}$;

b) $f(x) = \ln(x^2 - 4x + 5)$;

c) $f(x) = \ln(x^2 - 4x)$;

d) $f(x) = \frac{x^2 - 3x}{x+1}$;

e) $f(x) = \frac{x+2}{\sqrt{x+1}} - 2$;

f) $f(x) = (\ln(x-2))^2$;

g) $f(x) = x \cdot \sqrt{x+2}$;

h) $f(x) = e^{-x} - e^{-2x}$;

i) $f(x) = e^{-x^2}$.

A 12.6 Gegeben ist die logistische Funktion

$$f(x) = \frac{1}{1 + 3 \cdot e^{-2x}}.$$

a) Bestimmen Sie alle eventuell vorhandenen Nullstellen, Extremwerte, Wendepunkte und Asymptoten.
Skizzieren Sie den Kurvenverlauf.

b) Zeigen Sie, dass der Wendepunkt Symmetriepunkt der Kurve ist.

Brought to you by | Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
Authenticated
Download Date | 12/18/18 12:49 PM